

감사결과 처분요구서

- 안전구조물 앵커 부적합 재발방지 성과감사 -

2023. 4.

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 필요성	1
2. 감사 대상 및 중점	4
3. 감사실시 과정	6
 II . 감사결과 처분요구	7
1. 처분요구사항 일람표	7
2. 처분요구사항 명세	7

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 필요성

2022. 12. 20. ★원자력발전소 □,■호기 최초 주기적 안전성평가(PSR)¹⁾가 도래하여 안전등급 앵커를 점검하던 중에 1차 기기 냉각해수 회전여과망²⁾ 구조물에 설치된 앵커가 인허가 문서와 일치하지 않아 불일치사항(형상관리 미흡)을 확인하였다.

이러한 불일치사항이 발생한 원인은 최종안전성분석보고서(FSAR)³⁾에 등재된 기술기준(☉☉협회-349-01)⁴⁾에는 확장형 앵커(Expansion Anchor)를 사용하게 되어 있으나 구매규격서를 작성할 때 부착식 앵커(Chemical Anchor)를 허용한 것에서 부터 비롯되었다.

본사 ◎처에서 전 원자력발전소를 대상으로 확대 조사한 결과, ♠원자력발전소 △호기(1993. 7. 16. 건설허가) 이후에 건설된 원자력발전소 13개 호기와 건설 중인 1개 호기도 동일한 문제점이 있는 것으로 밝혀졌다. 가동 중인 원자력발전소 13개 호기 중에 4개 원자력발전소(★□호기, ◎ ▼호기, ♠△▽호기)는 계획예방정비를 완료한 후에도 불일치사항 때문에 운전을 재개하지 못해 146일간의 발전손실 (**억 원*)을 가져왔다.

1) 주기적안전성평가(PSR, Periodic Safety Review): 계통, 구조물, 기기에 대하여 국내외 최신 운전경험 및 연구결과를 반영한 기술기준을 활용하여 10년마다 안전성평가를 수행하여, 그 결과로 시설의 안전성이 확보되어야 함

2) 1차 기기 냉각해수 회전여과망(ESW Travelling Screen): 기기냉각해수계통 펌프 전단의 해수유입 시 해양생물 등 이물질 유입을 차단하는 여과기능을 수행(바스켓이 회전하여 이물질 분리)

3) 최종안전성분석보고서(FSAR, Final Safety Analysis Report)

4) ☉☉협회의 안전등급 콘크리트 구조물관련 기술기준(☉☉협회-349-01)

* 산정기준: $1000\text{MWe} \times 1000\text{kW}/1\text{MW} \times 24\text{h}/1\text{day} \times 146\text{day} \times 58.48\text{원}/\text{kWh} = 204,913,920,000\text{원}$
- 근거 : 2022년 전력거래통계집 / '22년도 원자력판매단가(58.48원/kWh) 적용

건설중인 ♣원자력발전소 ■호기는 규제기관의 운영허가가 지연되지 않도록 부착식 앵커가 허가기준을 만족하는지 확인하여 현상사용을 추진 중이나 규제기관에서는 자재적합성에 대한 허가(14개월 소요)가 필요하며 모든 조치 완료 후 운영허가 심의가 가능하다는 입장이다.

이와 유사한 사례는 과거에도 여러 차례 발생하였으며, 기술기준에서 허용하지 않는 재료가 밸브 구매규격서에 잘못 반영되는 사례가 다수(15건) 있었다.

이러한 형상 불일치는 원자력발전소를 건설하는 단계에서 주로 발생하였으며 이에 대한 재발방지 대책으로 설계사(㉠㉡)에서는 2015. 9. 7. ‘코드요건 적합성 검증강화 및 재발방지 대책’을 수립하였다. 우리 회사도 후속조치로 ***억 원 예산을 들여 ‘♠▽,▼호기 형상 관리시스템’을 2021. 10. 29.에 개발하여 운영하고 있다.

이번 감사 착수 전에 감사실은 앵커 부적합 사례를 ‘♠▽,▼호기 형상관리 시스템’에서 발견해 내는지를 모의시험해 본 결과, 기술기준에서 규정하지 않은 Chemical Anchor를 걸러내지 못하였다.

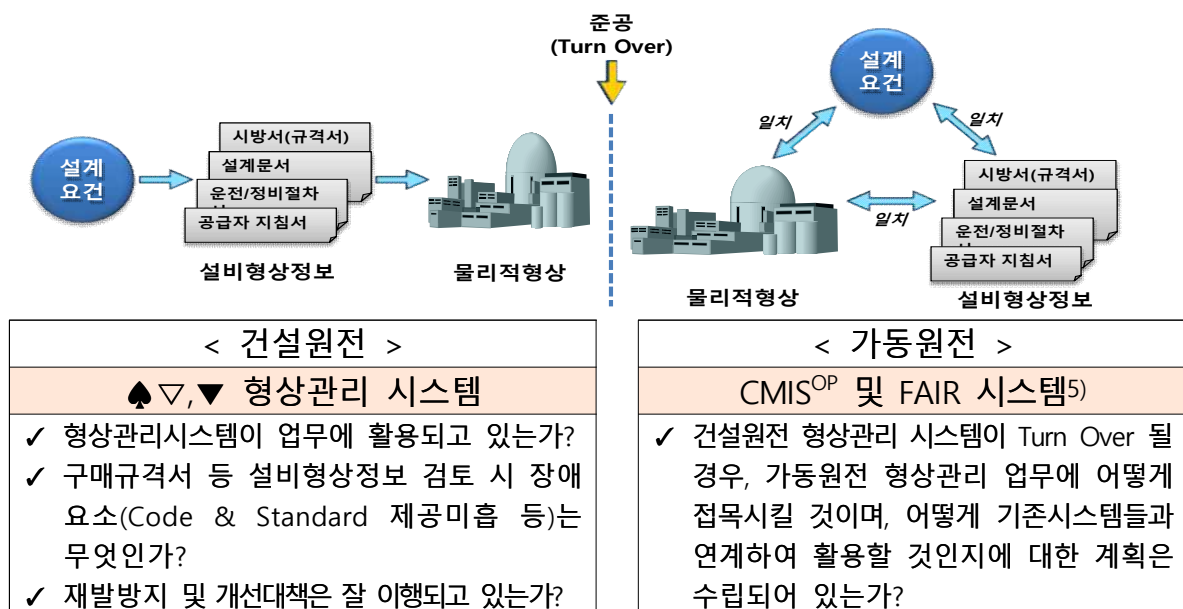
이에 감사실은 건설원전 및 가동원전에서 왜 형상 불일치사항이 계속 발생하는지를 분석하고, 현재까지 추진해 온 형상관리 시스템이 실제 업무에 어떻게 사용되고 있는지, 효용성이 있는지를 평가하여 시행착오를 예방할 수 있는 대책을 제시하고자 성과감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 성과감사를 통해 원자력발전소를 건설하는 초기 단계에서부터 가동기간 전 기간에 걸쳐 형상관리 업무가 적정한지 분석하여 개선점을 찾아 궁극적으로는 ‘원자력발전소 전생애주기 형상관리 시스템’을 새로이 구축하고자 한다. 건설원전은 현재 건설이 진행 중인 □원자력발전소 △,▲호기(舊 ♠원자력발전소 ▽,▼호기, 이하 ♠ ▽,▼호기) 및 ♣원자력발전소 △,▲호기를 대상으로 하고, 가동원전은 현재 운영 중인 가동원전 형상관리시스템을 감사대상 범위로 정하였다.

◆처는 건설단계 보조기기 구매업무 및 형상관리를 담당하고 있고, 가동원전의 형상관리는 ◎처가 담당하고 있다. 앵커 부적합 관련 규제대응은 ◆처, ◎처, ◎처, △처가 수행하고 있다. ◆처가 ‘♠▽,▼ 형상관리시스템’ 개발을 계획하였고 ㉠처가 시스템을 기술적으로 구현하였다.

본 성과감사에서 중점적으로 점검할 사항은 건설원전과 가동원전의 형상관리 시스템의 적정성, 건설원전의 형상관리 시스템이 가동원전으로 인계될 때 연계성 및 활용성이며 [그림 3]과 같다.



[그림 3] 분야별 감사중점

5) FAIR 시스템: FSAR AI based Integrated Review System

이와 더불어 과거에 재발방지대책으로 내놓은 여러 후속조치들이 이행되고 있는지, 운영성과 등을 분석하였다. 이를 위해 ◆처, ■처, ●처, ◇처, △처를 대상으로 감사를 실시하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 ① 자료수집, ② 예비조사, ③ 실지감사 과정으로 실시하였다.

① 자료수집 기간(2023. 2. 13. ~ 2. 17.)

- ① 부적합 발생 원인분석보고서 및 과거 유사사례에 대한 보고서를 수집하고,
- ② 형상관리시스템 접속자수 및 활용시간 등 활용실적을 수집·분석하였다.
- ③ 인공지능(AI) 기술 전문기관을 초청하여 전문가 자문(2023. 2. 13.)을 세미나 형태로 진행하여 인공지능 기반 엔진의 탑재가능성을 타진하고 감사대상부서와 공감대를 형성하는 자리를 가졌다.

② 예비조사 기간(2023. 2. 20. ~ 3. 3.)

- ① 시스템 활용할 때 취약요소를 발굴하여 감사중점 분야를 도출하고,
- ② 각 처의 업무 담당자와 면담을 통해 향후 시스템 운영방안에 대한 의견을 청취하였다.

③ 실지감사는 아래와 같이 실시하였다.

- ① 감사기간: 2023. 3. 20.(월) ~ 같은 해 3. 24.(금)

구 분	감사일수	감 사 자	연 인 원
· 현지조사 및 면담	3일	A, B	6명
· 질문서 징구	1일	B	1명
· 조치사항 협의	1일	B	1명
합 계	5일		8명

- ② 감사인원: 종합감사1부 부장검사역(1), 검사역(1) / 총 2명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류
1	◆처 회부	인공지능 기술을 활용하여 형상관리 업무 수행	개선
2	◆처 회부	형상관리시스템에 광학적문자로 인식된 기술기준 제공	시정
3	◆처 회부	공급자문서를 광학적문자로 변환후 시스템과 연계	개선
4	◆처 회부	‘♣△,▲ 형상관리시스템’ 조기구축	통보
5	◆처 회부	형상관리시스템을 원전 건설업무에 실용(實用)	개선
6	◆처 회부	구매규격서 검토 시 교차점검 수행	개선
7	◆처 회부	계약용 구매규격서 최종 검토절차 마련	시정
8	◎처 회부	건설원전 형상관리시스템 이관 대비 활용계획 수립	통보
9	◆처 실실	형상 불일치 미흡 후속조치 이행	시정
10	◆처 회부	형상관리시스템 개선과제 후속조치 이행	시정

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 인공지능 기술을 활용하여 형상관리 업무 수행

관 계 부 서 ◆처

내 용

◆처는 보조기기 구매업무를 할 때 구매규격서 검토, 구매요청 등의 업무를 효율적으로 하기 위해 원전건설 표준사업관리절차서 「물자청구」(구매관리-++)을 운영하고 있다. 동 절차서 7.4(입찰용 구매규격서 검토)에 따르면, 구매요청부서는 ‘설치 위치의 환경조건을 고려하여 상응하는 재질 사용여부’ 및 ‘품질요건 및 코드 등 품질 관리사항의 적정성 여부, 코드 적용년도와 Cut-off 일치여부 확인’ 등의 사항에 유의하여 보조기기 구매규격서를 검토하고 확정할 책임이 있다고 명시되어 있다.

◆처는 입찰용 구매규격서를 제출받으면 ‘구매규격서 검토 점검표’를 작성하여야 한다. 이번에 건설원전 1개 호기 및 가동원전 13개 호기에서 확인된 ‘ESW 회전여과망 구조물 앵커 부적합사항’을 구매규격서 검토단계에서 확인이 가능한 지 감사실에서 직접 시뮬레이션해 보았다.

‘구매규격서 검토 점검표’ 총 19가지 항목 중에서 세 번째 점검사항인 ‘3. 기술 사양서, 도면, 기기설계자료 등에 관한 기술적요건은 명확하게 기술되었나?’에 대한 만족여부를 검토하기 위해서는 단순히 산술적으로 계산하더라도 7,452 페이지의 Code & Standard(54종)를 읽고 해당 내용을 정확히 파악해야 오류사항을

도출할 수 있는 사항으로, 방대한 검토분량에서 기인하는 오류발생 가능성이 잠재되어 있으므로 향후 진행될 원전건설 프로젝트에서도 유사한 형상 불일치 사례가 재발할 가능성이 여전히 상존한다는 것을 알 수 있다.

또한, ‘♠▽,▼ 형상관리시스템’을 개발한 ㉠처에서 직접 검토절차를 시연해 본 결과, 구매규격서 상의 부품(Chemical Anchor)을 검색하면 연관되는 기술기준만 검색될 뿐 구매규격서와 기술기준의 불일치사항을 발견할 수 있는 정보를 나타 내지 못했다.

우리 회사에서 업무개선 수단으로 일반적으로 사용하는 절차서, 체크리스트 개발 등으로는 제한된 인력으로 방대한 기술자료를 검토해야 하는 이번 같은 경우 ‘ESW 회전여과망 구조물 앵커 부적합사항’과 같은 사례를 예방하는데 한계가 있다.

이러한 문제점에 대한 해결안을 찾기 위해 2023. 2. 13. ㉠처 선임연구원, 인공 지능 기술 솔루션 전문기업인 ㉡(주)의 공학박사, 본사 담당부장 및 차장들이 참석한 가운데 전문가 자문회의를 개최하였다. 자문결과, ‘♠발전소▽,▼호기 형상관리시스템’에 인공지능 기반 스마트 검색엔진 및 대화형 엔진 탑재가 가능하다는 전문가의 의견이 있었으며, 인공지능 기술을 활용하여 문서 간의 유사도(類似度) 측정 및 불일치여부 검출이 가능하다는 것을 확인하였다. 인공지능 기술 활용에 있어서 유의할 사항으로, 인공지능 검색 및 답변에 대해서는 전문가 및 엔지니어가 검토한 후 업무적용해야 한다는 의견도 함께 제시하였다.

위와 같이 ‘♠▽,▼ 형상관리시스템’에 인공지능 기술을 도입할 경우 검토 편의성은 한층 제고되고 오류적발이 용이해지므로 부적합사항 재발방지를 위해 인공지능

기술도입이 필요하다는 것을 전문가 자문을 통해 확인할 수 있었다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 기존 구매규격서 검토단계의 한계성을 인지하고 있으며, 인공지능 기술 관련 전문가 자문회의에도 함께 참석하여 그 내용을 듣고 재발방지를 위해서는 ‘인공지능’ 기술도입의 필요성을 공감하며 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 인공지능 기술을 활용하여 설계요건과 구매규격서, 구매규격서와 공급자문서가 서로 일치하는지 검증할 수 있도록 하여 원전 건설단계에서 ‘EWS 회전여과망 구조물 앵커 부적합사항’과 같은 사례가 재발되지 않도록 건설원전형상관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 형상관리시스템에 광학적문자로 인식된 기술기준 제공

관 계 부 서 ◆처

내 용

설계사는 건설 사업초기에 원자력안전법 및 발주자 요구사항에 따라 원자력 발전소 계통·구조물·기기에 적용할 Code & Standard(이하 기술기준)을 정하고 설계문서 및 구매규격서를 작성한다. 우리회사는 설계문서 및 구매규격서가 적절하게 작성되었는지 검토해야 하는데 이 과정에서 미흡한 사항이 생겨 ESW 앵커 부적합이 발생하게 되었다.

예를 들어, M*** 구매규격서에서 54개의 기술기준 요건을 만족해야 한다고 명시하고 있는데, 이를 검토하기 위해서는 담당자가 기술기준에 쉽게 찾아볼 수 있어야 하고 이전년판 대비 개정사항을 비교검토할 수 있어야 한다. 기술기준을 시스템에서 보유하는 것이 형상관리의 출발선이다. 또한, 제공된 기술기준은 광학적문자인식(OCR)⁶⁾ 소프트웨어를 이용하여 기술기준을 인식한 후에 구매규격서 및 공급자문서와 비교 검토할 수 있도록 하는 인공지능 기반 형상관리의 필수 요소이다. 하지만 ‘♠▽, ▼호기 형상관리시스템’에서는 기술기준이 직접 제공되고 있지 않으며 또한 이전판 대비 개정사항을 시스템에서 확인할 수 없다.

6) OCR(Optical Character Recognition, 광학적 문자인식)

따라서 ◆처는 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’에서 광학적 문자인식(OCR)이 가능한 형태로 ① 기술기준을 직접 제공하고, ② 스마트검색 기능(Link, 비교분석 등)을 시스템에 탑재하여 이전판 대비 적용년도판의 개정사항을 쉽게 확인할 수 있도록 시스템을 개선해야 할 것이다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 기술기준을 ‘♠▽,▼호기 형상관리 시스템’에서 직접 제공 및 스마트검색 기능 탑재 필요성을 공감하며 감사실 의견을 수용하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’에 광학적 문자인식(OCR)이 가능한 형태로 기술기준을 직접 제공하고 스마트검색 기능을 시스템에 탑재하시기 바랍니다.
(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 공급자문서를 광학적문자로 변환후 시스템과 연계

관 계 부 서 ◆처

내 용

기술기준과 구매규격서의 일치성을 확인하기 위해 기술기준을 광학적 문자로 인식하는 것이 필요하다. 형상관리 모델의 3요소가 상호 일치성을 유지하기 위해서는, 마찬가지로 구매규격서와 공급자문서(품질보증서류 등) 간의 형상이 또한 일치되어야 한다.

◆처는 ‘♠▽,▼ 설비기반 통합정보 구축 사업시행 [2021. 10. 28.]’ 계획에 따라 약 130만 건의 ♠▽,▼호기 공급자문서(공급자 품질보증서류(QVD) 17,672건 포함)의 정보를 추출하여 3D모델 설비와 연계시키는 작업을 2023년 말까지 추진중이다.

또한 ㉠처는 업무혁신 핵심과제로 ‘LDM 보관자료 파일형식 변환 용역’ 계획을 수립(2022년 7월)하여 추진중이다. 우리회사 드림스⁷⁾ LDM에 등록된 파일을 전수조사하여 16,339,263건의 기존자료(Non-Readable Document)를 Readable 파일(OCR)로 변환하여 등록하고 있으며 실지감사일 기준으로 71%의 진도율을 올리고 있다. 100% 변환 등록 후에는 LDM 신규 추가문서에 대해서도 자동으로 Readable 파일로 변환하는 프로그램을 탑재할 예정이다.

㉠처에서 진행하고 있는 과제는 형상관리와는 별개로 추진되고 있으므로

7) DREAMS(Digita Real-time Earning and Asset Management System): □□시스템을 기반으로 하는 한수원 ERP

공급자문서를 광학적문자로 변환하는 작업이 완료되면 ♠▽,▼호기 형상관리 시스템과 가동원전 형상관리 시스템과 연계시켜 통합정보체계를 구축하여 형상관리 효율성을 향상시키고, 체계적으로 분류된 기술자료와 설비형상정보를 연계하여 사용자 검토 편의성을 증진시키는 효과가 기대된다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 기술기준을 공급자문서를 광학적문자로 변환한 후 통합정보체계와 연계해야 하는 필요성을 공감하며 감사실 의견을 수용하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 공급자문서를 광학적문자로 변환하는 ㉠처 작업이 완료되면 ㉡처로 ♠▽,▼호기 형상관리 시스템과 연계시켜 통합정보체계를 만들도록 요구하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 '♣△,▲ 형상관리시스템' 조기구축

관 계 부 서 ◆처

내 용

우리회사는 주기기 계약 등 ♣원자력발전소 △,▲호기 건설업무를 추진하고 있다. ♠ ▽,▼호기에 비해 기술기준 개정사항을 분석하여 기술기준을 정하고 구매 규격서를 작성하고 검토하는 것은 건설단계 초기에 진행되므로 '♣△,▲호기 형상관리시스템'을 초기에 구축할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 건설사업 초기에 '♣△,▲호기 형상관리시스템'을 구축할 필요가 있다는 감사실 의견을 수용하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 '♣△,▲호기 형상관리 시스템'을 사업 초기에 구축할 수 있도록 계획을 수립하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 형상관리시스템을 원전 건설업무에 실용(實用)

관 계 부 서 ◆처

내 용

‘♠▽,▼ 형상관리 적용 시행계획’[2018. 3. 29.]에 따르면 건설원전의 안전성 증진과 품질 및 기술적 문제점 개선을 위해 ♠▽,▼호기 형상관리시스템을 구축하면서 그 시스템 활용에 대한 방향성을 아래와 같이 제시하였다.

- 형상관리 3요소를 반영한 시스템 구축
 - 발전소 구조체계(Plant Structure)를 기준으로 시스템 구축
 - 기존 운영 시스템(INPCMS, DREAMS 등)과 연계한 형상관리시스템 구축
- 건설 및 가동원전 변경관리를 고려한 설비 형상정보 구축
 - 기기 규격정보, 3D Model 등 설비정보를 축적하여 설계변경시 연계자료로 활용
- 데이터기반 설계시스템 구축과정에서 개발된 요소기술 적용
 - 데이터기반 시스템 구축 관련 요건관리시스템, 요건과 설계 결과물 연계기술, 검색엔진 기능 등 적용성 검토 및 활용

‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’은 설계요건과 구매규격서를 연계하여 검토할 때 설계요건을 가시적으로 보여주는 장점이 있다. 하지만 현장 실무부서는 건설업무에 형상관리시스템을 실제로는 활용하지 않고 있다. 시스템을 업무에 부수적으로 활용하도록 개발되어 실질적 시스템 이용자 수가 많지 않다. 현업에 직접 적용되도록 개발된 가동원전 형상관리 시스템인 FAIR와 이용자수를 비교해보면 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’ 활용도가 낮은 것을 알 수 있다. 예를 들면, 건설단계 구매업무 수행에 있어서 ‘구매규격서 검토 점검표’ 작성 시 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’을

필수적으로 활용하여 검토하도록 현업과 시스템을 연계할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’의 낮은 활용도를 인지하고 있으며, 시스템 활용성을 제고하기 위해 방안을 마련하여 시행할 필요성을 공감하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 ‘♠▽,▼호기 형상관리시스템’의 활용도를 높일 수 있도록 건설단계별 실제업무에 시스템을 연계하여 활용할 수 있는 방안을 마련하여 적용하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 구매규격서 검토 시 교차점검 수행

관 계 부 서 ◆처

내 용

ESW 회전여과망은 기계분야 보조기기로 분류되어 M*** 패키지로 구매하였는데, 앵커는 콘크리트 구조물에 대한 기술기준(☐☐협회 349-01)이 적용되었다. 이러한 검토는 통상 구조분야 전문가의 검토가 필요하나 관련부서 검토가 누락되었다. 또한, M*** 구매규격서에 안전등급 부품과 비안전등급 부품의 요건이 함께 명시되어 혼란⁸⁾을 초래한 것이 ESW 앵커 부적합이 발생한 기여원인으로 분석되었다.

따라서 ◆처는 구매규격서에 기계분야·구조분야가 혼재되어 있는 경우 서로 교차 검토할 수 있도록 절차를 추가하여 검토기능을 강화할 필요가 있으며, 안전/비안전등급 요건을 분리하여 명시하도록 구매규격서를 개선할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 기계/구조 연계분야 교차점검 절차 추가 및 안전/비안전 등급 요건 분리하여 기술해야 하는 필요성을 공감하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 구매규격서를 작성하고 검토하는 단계에서 오류를 예방하기 위해
① 업무 분야별로 교차 검토할 수 있는 절차를 추가하고, ② 구매규격서 작성 시 안전/비안전등급 요건을 분리하시기 바랍니다.(개선)

8) 비안전등급 구조물에 사용 가능한 Chemical Anchor가 안전등급인 ESW 회전여과망 구조물에도 사용 가능한 것처럼 기술됨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 계약용 구매규격서 최종 검토절차 마련

관 계 부 서 ◆처

내 용

건설단계에서 보조기기를 구매할 때 구매규격서가 바로 확정되는 것이 아니라 관련된 조직(한수원, 설계사, 공급사)이 절차 단계별로 작성·검토를 수행하고 있으며, ◆처 구매요청부서는 보조기기 구매규격서를 검토하고 확정할 책임이 있다. 이와 같은 절차가 원전건설 표준사업관리절차서 「물자청구」(구매관리-++) 및 「입찰서 기술평가 및 물품구매 적격심사」(구매관리-**)에 기술되어 있다. 구매규격서의 오류사항을 확인할 수 있는 단계는 ‘① 입찰용 구매규격서 검토, ② 입찰서 기술평가 검토, ③ 계약용 구매규격서 검토’와 같이 크게 세 단계의 절차가 있다. 「물자청구」(구매관리-++) 절차서에는 ‘① 입찰용 구매규격서 검토’에 대한 내용과 ‘점검표’가 기술되어 있고, 「입찰서 기술평가 및 물품구매 적격심사」(구매관리-**)에는 ‘②입찰서 기술평가 검토’에 대한 내용이 기술되어 있으나, ‘③ 계약용 구매규격서 검토’에 대한 절차 기술이 누락되어 있다. 2019년에 주증기/주급수 차단밸브(M+++) 구동기에 대한 구매규격서 작성오류⁹⁾ 사례와 같이 입찰서 기술평가 내용이 최종적으로 계약용 구매규격서에 반영이 안 되는 사례가 있으므로, 「물자청구」(구매관리-++) 절차서에

9) 밸브 구동기 전체를 안전등급으로 설계해야 하며 기술평가시에는 안전등급으로 설계하기로 설계사/공급자간 협의하였으나, 구매규격서 Data Sheet에 구동기 모터가 비안전(Non-1E)로 기술된 것을 한기 및 한수원에서 확인하지 못하여 비안전 모터로 기기검증되어 기기검증서류 승인 및 제작에 지연을 초래함

③ 계약용 구매규격서 검토' 절차를 반영할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 표준사업관리절차서 「물자청구」(구매관리-++)를 개선해야 할 필요성을 공감하며 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 구매규격서를 최종 확정하는 단계인 '계약용 구매규격서'를 검토하는 절차를 표준사업관리절차서 「물자청구」 (구매관리-++)에 반영하시기 바랍니다.
(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설원전 형상관리시스템 이관 대비 활용계획 수립

관 계 부 서 ㉠처

내 용

가동원전에서는 형상 변경관리를 위해 ‘가동원전 형상관리정보시스템(CMIS^{OP})’이 2018년 8월에 구축되어 운영하고 있으며, 최종안전성분석보고서(FSAR) 표 3.11 등 FSAR 개정 누락 사례가 다수 발생하여 재발방지를 위해 ‘FSAR 인공지능 기반 통합검토 시스템’(FAIR 시스템)을 1단계 개발 완료(2022. 10. 12.)하여 시범운영 중이며 현재 2단계 개발 진행 중이다. FAIR 시스템은 드림스(DREAMS), 가동원전 형상관리 정보시스템(CMIS^{OP}), 기술현안관리시스템(RAMS) 등 타 시스템과 연계하여 검토 및 검색에 있어서 그 활용성을 높였다.

건설원전의 형상관리 시스템은 준공시점에 가동원전으로 이관될 예정인데 ‘♠▽,▼ 형상관리 시스템’에 있는 기술기준, 구매규격서, 공급자문서 등은 가동원전 형상관리 시스템에서 보유하고 있지 않은 자료들로 설계변경 작업을 수행할 때 매우 유용한 자료들로 이를 잘 파악하여 활용해야지 가동원전 형상관리 체계와의 시너지를 극대화할 수 있을 것이다. 따라서 ‘♠▽,▼ 형상관리 시스템’의 활용성을 높이기 위해 가동원전으로 이관되기 전에 활용계획을 수립할 필요가 있다.

㉠처는 ‘♠▽,▼ 설비기반 통합정보 구축 사업시행 [2021. 10. 28.]’ 계획에 따라

약 130만 건의 ♠▽,▼호기 공급자문서(공급자 품질보증서류(QVD) 17,672건 포함)의 정보를 추출하여 3D모델 설비와 연계시키는 작업을 2023년 말까지 추진 중이다.

또한 ㉠처는 업무혁신 핵심과제로 ‘LDM 보관자료 파일형식 변환 용역’ 계획을 수립(2022년 7월)하여 추진중이다. 우리회사 드림스 LDM에 등록된 파일을 전수조사하여 16,339,263건의 기존자료(Non-Readable Document)를 Readable 파일 (OCR)로 변환하여 등록하고 있다.

이와 같이 우리회사는 사용자에게 검토 편의성을 제공하고 인공지능 검토 플랫폼 기반 구축을 위한 기초작업을 진행하고 있다. 이를 설계변경업무에 활용하기 위해 가동원전 형상관리시스템과 연계시킨다면 시너지가 극대화될 것이다.

❖ (관계부서 의견) ㉡처는 ‘♠▽,▼ 형상관리 시스템’ 이관을 사전에 준비하여 활용성을 제고할 필요성에 대해 공감하였다.

조치할 사항

❖ ㉡처장은 ‘♠▽,▼ 형상관리 시스템’ 이관을 대비하여 가동원전의 타 시스템과의 연계 및 활용방안에 대하여 계획을 수립하시기 바라며, 이때 광학적문자 변환작업이 완료된 공급자문서와 가동원전 형상관리 시스템을 연계시켜 통합정보체계를 구축하는 방안에도 함께 고려하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 형상 불일치 미흡 후속조치 이행

관 계 부 서 ◆처

내 용

그 동안 형상 불일치 사례가 발생할 때마다 이에 대한 재발방지방안이 도출되었고 이번 감사를 통해 후속조치 이행여부 및 실효성을 분석하였다. 안전등급 기기를 구매할 때 구매규격서에 적용된 재료가 설계요건을 만족하는지를 확인하는 재료검증보고서(MVR)¹⁰⁾를 제작 착수 전에 검증하는 것과 같은 효과적인 대책들이 실제 업무에 적용되고 있는 반면, 후속조치의 일부가 이행되지 않는 것을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 ♠발전소▽,▼호기 후속 건설원전인 ♣발전소△,▲호기가 종합설계용역이 중단되어 이러한 대책에 대한 이행도 함께 중단되었다고 소명하였고, 재발방지대책 후속조치 이행 미흡사항에 대하여 현시점에서 유효성을 재평가하여 후속조치를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 형상 불일치에 대한 재발방지방안으로 도출된 대책 중 후속조치가 이행되지 않고 있는 사항들에 대해 이행 필요성을 재검토하여 실효성 있는 대책을 시행하시기 바랍니다.(시정)

10) MVR(Material Verification Report, 재료검증보고서)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 형상관리시스템 개선과제 후속조치 이행

관 계 부 서 ◆처

내 용

형상관리 전담 전문원이 배치된 이후 형상관리체계 구축에 핵심적인 역할을 수행해 왔으며, ♠발전소▽,▼ 형상관리시스템 개선 TF를 운영하여 개선과제를 도출하였으나 일부 과제에 대해서는 후속조치가 이행되지 않은 것이 확인되었다. 형상관리시스템을 개선하면서 이러한 추진과제들이 반영되어 이행될 수 있도록 시정이 필요하다.

❖ (관계부서 의견) ◆처는 ♠발전소▽,▼ 형상관리시스템 개선 TF 운영을 통해 도출한 개선과제를 지속적으로 추진하여 마무리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ◆처장은 ♠발전소▽,▼ 형상관리시스템 개선 TF 운영결과 도출한 개선과제를 적기에 시행하시어 ‘♠발전소▽,▼호기 형상관리시스템’의 활용성을 제고하시기 바랍니다.(시정)